

题目：_____基于多智能体与检索增强生成的智能运动训练系统_____

学院：_____软件学院_____专业：_____软件工程_____学生姓名：_____刘冰彦_____学号：_____22301126_____

一、项目背景

1. 项目来源

本人在北京麒纪科技有限公司实习了 5 个月（从 2025 年 09 月 26 日至今），期间参与了该公司实际需求的项目“基于多智能体与 RAG 的智能运动训练系统”。

2. 项目意义

（1）关键概念定义

① 多智能体（Multi-Agent）：由多个具有特定职责的智能体组成的协作系统，每个智能体负责运动训练过程中的某一专业环节（如训练规划、技术指导、运动康复等），通过协同决策模拟真实教练团队的指导流程。

② 检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）：一种结合信息检索与文本生成的技术框架，系统在生成回复前，首先从专业知识库中检索与用户问题相关的内容，并将检索结果作为上下文输入大语言模型，从而提升生成内容的科学性、准确性和可解释性。

③ 长期记忆（Long-term Memory）：系统对用户历史训练数据、身体状态指标、关键事件等信息进行结构化存储与抽象表征的机制，支持跨训练周期的状态追踪与个性化调整。

（2）应用场景

本系统主要面向以下三类应用场景：

① 居家自主训练场景：针对普通运动爱好者在家庭环境中进行徒手或简易器械训练的需求，系统提供科学的训练计划以及运动负荷建议，帮助用户在没有专业教练现场指导的情况下安全有效地完成训练。

② 健身房辅助指导场景：在健身场馆中，系统可作为用户的“数字教练助手”，分析用户训练状态，帮助用户动态调整训练计划。

③ 运动康复与健康管理场景：针对运动损伤恢复期人群或慢性病患者的运动干预需求，系统基于康复医学知识库，提供个性化的恢复训练方案，并持续追踪用户身体机能变化，辅助用户科学回归正常训练或维持健康状态。

（3）社会意义

① 推动全民健身科学化进程：当前我国参与体育锻炼的人数持续增长，但大众普遍缺乏科学的运动指导，盲目训练导致的运动损伤发生率居高不下。本系统通过引入运动科学知识库与智能推理技术，使普通用户能够获得低成本、高可及性的专业指导，有助于提升国民体质健康水平，助力“健康中国 2030”战略目标的实现。

② 促进运动科学知识普惠：传统运动训练知识分散于专业书籍、认证课程和教练经验中，普通用户难以获取权威知识。本系统将结构化后的运动训练原理、损伤预防与康复知识通过 RAG 技

术融入日常交互，使用户在训练过程中潜移默化地学习科学知识，提升大众运动素养。

（4）经济价值

① 降低运动指导服务门槛：私人教练课程费用较高，普通用户难以长期负担。本系统提供随时随地的专业指导，大幅降低科学训练的服务成本，使更多人群能够享受个性化训练管理，具有广阔的市场空间。

② 赋能体育产业数字化转型：系统可为健身场馆、运动康复机构、体育院校等提供智能化升级方案，通过数据分析与个性化服务提升运营效率与用户满意度，催生新的商业模式（如线上训练营、远程康复指导等），推动体育产业高质量发展。

③ 形成可复用的技术平台：系统所构建的运动专业知识库、多智能体协作框架以及长期记忆管理模块，具备较强的扩展性与可移植性，未来可迁移至青少年体育培训、运动队辅助训练、职业体育伤病管理等垂直领域，形成系列化产品，产生持续的经济效益。

综上所述，本课题面向大众科学训练的现实需求，融合多智能体与检索增强生成等前沿技术，在提升运动指导的科学性、个性化与安全性方面具有明确的社会价值与经济前景，研究成果有望为运动健康领域的智能化发展提供新的技术路径与解决方案。

3. 项目的研发现状

随着全民健身战略的推进，数智技术与运动健康服务的深度融合已成为学术界与产业界关注的热点^[1]。当前，市场上涌现出各类运动辅助 APP、可穿戴设备及训练管理平台，学术界亦围绕运动训练智能化开展了多项研究^[2-5]。然而，通过对相关文献的系统梳理发现，现有同类产品与解决方案仍存在以下共性不足：

（1）训练建议缺乏科学依据与可解释性

现有运动指导系统普遍依赖通用规则库或简单算法生成训练建议，缺乏权威运动科学知识的支撑。研究表明，当前数智化运动健康服务面临“指标科学性欠缺”的现实挑战，多数系统难以提供可验证的训练依据^[1]。通用大语言模型虽具备自然交互能力，但在运动训练场景中依赖模型记忆生成内容，缺乏专业知识库的支撑，难以保证建议的准确性与可解释性。

（2）缺乏对用户长期状态的记忆与个性化适配能力

现有系统多为“无状态”设计，即每次交互独立处理用户请求，无法持续追踪用户的训练历史、身体状态变化及恢复情况。从运动科学视角看，个体对训练的适应性存在复杂差异，忽略个体历史表现的训练方案难以实现真正意义上的个性化处方^[2]。

（3）多学科知识整合不足，缺乏协同指导机制

运动训练本身是一个涉及训练多学科知识的复杂过程。然而，现有系统往往由单一知识模型驱动，难以整合多领域专业知识。现有研究多聚焦于训练管理而非多角色协同指导，尚未实现训练规划、技术指导、运动康复等角色的专业化分工与协作。

二、项目内容、项目目标与拟解决的关键问题

1. 项目的内容（范围）

本文将设计并实现一套基于多智能体与检索增强生成的智能运动训练与健康管理系统，系统包含以下三个核心功能：

（1）基于 RAG 的科学化训练指导功能

系统构建涵盖运动训练原理、动作规范、运动损伤预防与康复等内容的专业知识库，用户可通过自然语言向系统提出与运动训练相关的各类问题，系统能够基于权威的运动训练与运动医学知识库，给出科学、准确的指导建议。

（2）基于长期记忆的个性化训练管理功能

系统具备对用户个人信息的长期记忆能力，能够持续记录用户的训练历史、以及关键事件（如训练中断、进步节点、受伤情况）。当用户再次使用时，系统能够结合历史记录与当前状态，动态调整训练计划（包括训练负荷、频率、动作组合等），实现真正的个性化管理。

（3）基于多智能体协同的完整训练支持功能

系统模拟真实运动指导团队的协作模式，由多个专业“虚拟教练”共同为用户提供全流程的训练支持。如训练规划教练根据用户的目标、能力和历史数据制定科学训练计划，并动态优化；技术指导教练在用户训练过程中提供规范的动作指导和详细的姿势分析；运动康复教练针对运动损伤风险或已出现的伤痛，提供预防措施与恢复建议。各角色各司其职、协同决策，确保训练计划制定、过程指导、损伤恢复各环节均获得专业保障，为用户提供堪比线下专业教练团队的完整支持体验。

2. 项目目标（即预期交付物）

本系统所提供功能拟达到如下效果：

（1）基于 RAG 的科学化训练指导功能目标

系统生成的训练建议在标准测试集（涵盖运动训练常见问题）上，忠实度（Faithfulness）指标平均值不低于 0.75，即生成的答案内容基本基于检索到的上下文，有效避免模型幻觉；相关性（Relevancy）指标平均值不低于 0.80，即生成的答案与用户原始问题高度相关。同时，检索模块的准确率（Precision@5）不低于 0.80，召回率（Recall@5）不低于 0.75，为生成模块提供高质量的知识支撑。

（2）基于长期记忆的个性化训练管理功能目标

系统能够基于长期记忆生成的个性化调整建议与用户个人训练历史的匹配准确率不低于 0.80。

（3）基于多智能体协同的完整训练支持功能目标

多智能体协作流程能够完整执行训练计划制定的典型任务，在模拟测试中任务完成率不低于 0.90。

3. 拟解决的关键问题

(1) 针对基于 RAG 的科学化训练指导功能，如何设计面向运动训练领域的高效知识检索与生成融合机制是其关键问题。

(2) 针对基于长期记忆的个性化训练管理功能，如何构建持续演进的用户状态记忆模型并实现与用户当前状态动态融合是其关键问题。

(3) 针对基于多智能体协同的完整训练支持功能，如何定义各智能体的职责边界、设计多角色智能体的协作调度机制是其关键问题。

三、拟采取的解决方案及可行性分析

1. 拟采用的技术路线

(1) 面向运动训练领域的高效知识检索与生成融合问题

拟解决方案：采用多策略融合的 RAG 技术框架。

RAG (Retrieval-Augmented Generation) 通过“检索 + 生成”的两阶段结构，在生成前引入外部知识来源，可显著提升专业问答的可靠性^[6]，如图 1 所示。

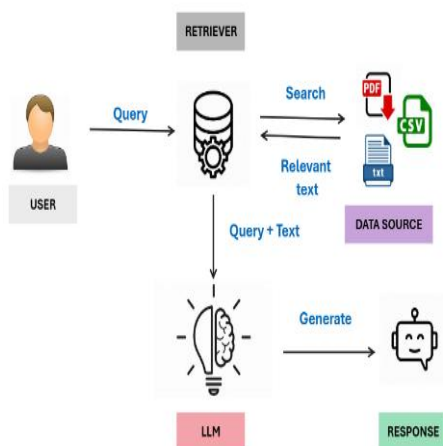


图 1：RAG 流程

本项目将结合多种检索优化策略提升效果，具体步骤如下：

① 专业知识库构建与结构化处理

- 数据来源：运动训练学教材、运动医学期刊、国家体育总局标准文件等权威资料。
- 使用 MarkItDown 等工具将 PDF、Word 等文档解析为 Markdown 格式。
- 按标题层级进行语义分块 (chunking)，保证知识单元完整性。
- 采用 MD5 哈希算法进行去重。
- 使用向量嵌入模型 (如 text-embedding 模型) 生成语义向量，存储至向量数据库 (如 Chroma)。

② 多查询扩展 (Multi-Query Expansion, MQE)：针对用户原始问题，利用大语言模型生成多

个语义相近的变体查询，扩大检索范围，提升召回率。

③ 假设文档嵌入（Hypothetical Document Embeddings, HyDE）：先让大语言模型基于用户问题生成一个“假设性答案”，再将该假设答案转化为向量进行检索^[7]。该方法能够弥合查询与文档之间的语义鸿沟，提升检索精度。

（2）持续演进的用户状态记忆模型构建问题

拟解决方案：构建四层记忆架构模型。

借鉴认知心理学的多层记忆理论与当前大模型记忆增强研究^[8]，设计如下结构：

① 工作记忆（Working Memory）：存储当前会话上下文，采用 FIFO 队列管理，保证对话的连贯性。

② 情景记忆（Episodic Memory）：记录用户的关键训练事件（如训练完成、中断、进步节点），以时间序列形式存储，支持基于时间线索的回忆。

③ 语义记忆（Semantic Memory）：抽象用户的长期特征，如运动能力水平、常见错误类型、偏好训练方式等，形成动态演进的用户画像。

④ 感知记忆（Perceptual Memory）：存储用户的身体指标数据（心率、睡眠质量、疲劳度等），支持多模态融合分析。

（3）多角色智能体协作调度与决策融合问题

拟解决方案：基于提示词工程与 LangGraph 工作流的多智能体架构设计。

近年来，多智能体协作系统在复杂任务分解与推理中表现突出^[9]。本项目采用角色分工 + 图结构调度模式。

① 基于提示词工程清晰定义智能体角色及其职责边界。

② 采用 LangGraph 构建多智能体协作的状态图，每个智能体作为图中的一个节点，通过状态转移实现任务调度。各智能体按需激活，形成从训练计划制定到安全评估的完整闭环。

2. 可行性分析

（1）前人的工作基础

① RAG 技术成熟性

RAG 框架已在知识密集型问答任务中被验证有效^[6]。HyDE 等检索增强技术在多个语义检索任务中取得显著效果^[7]。

② 长期记忆机制研究基础

当前大模型系统（如 Memory-Augmented LLM）已广泛研究分层记忆结构^[8]，说明构建长期记忆系统具有成熟技术路径。

③ 多智能体系统研究基础

多智能体协作模型在复杂任务规划中表现优越^[9]。LangGraph 等工具已支持可视化工作流构建，具备工程可行性。

④ 行业已有实践

公司已开展相关项目实践，具备数据资源与工程经验基础，降低研发风险。

(2) 本人已有积累

① 具备 Python 开发能力，熟悉大语言模型调用与 API 集成。

② 已学习 RAG 系统构建流程，了解向量数据库（FAISS/Chroma/Milvus）原理。

③ 掌握 LangChain/LangGraph 基本使用方法。

④ 具备前端开发能力（Vue/React），可完成系统界面实现。

⑤ 在公司实习期间参与实际项目开发，熟悉需求分析与系统设计流程。

综上，从理论基础、技术成熟度与个人能力储备三方面分析，本项目在技术路线与实施路径上具有较强可行性，具备顺利完成并达到预期目标的现实条件。

主要参考文献：

[1] 程宇飞. 数智技术精准嵌入社区运动健康服务的作用机理与推进路径. 体育学刊. 2025. 32(3). 63-71.

[2] Xiao H, Ren J. Inter-Individual Heterogeneity in Aerobic Training Adaptations: Systematic Review of the Evidence Base for Personalized Exercise Prescription. Life. 2025. 15(12). 1932.

[3] 彭国强, 周志博. 中国运动训练学自主知识体系的生成演进与构建路径. 首都体育学院学报. 2025. 37(1). 1-9.

[4] Wang W. Informatization of Physical Education Curriculum Education and Training Management in Colleges and Universities under the Maximum Information Entropy Model. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences. 2024. 9(1). 1-15.

[5] Meng X, Zhu J, Zheng J. Design and Practice of Personalized Guidance System Based on Artificial Intelligence in Sports Training. 2025 9th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies (ISAS). Gaziantep, Turkiye. 2025. New York. IEEE. 2025. 1-6.

[6] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems 33. Vancouver. 2020. Red Hook, NY. Curran Associates. 2020. 9459-9474.

[7] Gao L, Ma X, Lin J, et al. Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels. Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Toronto, Canada. 2023. Stroudsburg, PA. Association for Computational Linguistics. 2023. 1762-1777.

[8] Park J S, O'Brien J, Cai C J, et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. San Francisco. 2023. New York. ACM Press. 2023. 1-15.

[9] Li G, Hammoud H A A K, Itani H, et al. CAMEL: Communicative Agents for “Mind” Exploration of Large Language Model Society. Advances in Neural Information Processing Systems 36.

New Orleans, USA. 2023. Red Hook, NY. Curran Associates. 2023.

毕业设计（论文）进度安排：

序号	毕业设计（论文）各阶段内容	时间安排	备注
1	文献调研与需求分析	2025 年 11 月 05 日至 2025 年 11 月 21 日	
2	系统原型设计与关键技术验证	2025 年 11 月 22 日至 2025 年 12 月 10 日	
3	搭建 RAG 系统，设计并实现 RAG 优化策略，搭建四层记忆架构	2025 年 12 月 11 日至 2026 年 02 月 10 日	
4	实现多智能体协作流程、长期记忆，完成前端界面的开发与优化	2026 年 02 月 11 日至 2026 年 03 月 20 日	
5	系统测试与评估	2026 年 03 月 21 日至 2026 年 04 月 12 日	
6	撰写毕业论文初稿	2026 年 04 月 13 日至 2026 年 04 月 19 日	
7	修改毕业论文，准备毕设答辩与最终提交	2026 年 04 月 20 日至 2026 年 06 月 16 日	

指导教师意见：

查阅资料全面，研究方案和计划进度可行，同意开题。

指导教师（审核签名）： 李令飞 审核日期： 2026 年 2 月 24 日